健康物聯網趨勢與創新　期中報告

浴室安全監測系統

對家人與同學的關心

獨居長者夜間如廁跌倒、外宿同學洗澡一氧化碳中毒的監測設計

課堂：設計與應用

115 學年度第 1 學期

臺北醫學大學

主題：關懷對象、時間與場域

	情境 A 對家人	情境 B 對同學、朋友
人	獨居阿嬤，78 歲	外宿同學
時間	每晚 22:00–06:00	寒流期間 20:00–24:00
場域	臥室 → 走廊 → **浴室**	套房**浴室**、熱水器陽台
擔心	跌倒沒人發現	一氧化碳中毒

為什麼是浴室

① 門關著，出事沒人發現

② 地板濕、熱水器在旁

③ 不能裝攝影機

背景資料：長者跌倒

獨居長者多

20.06%

65 歲以上人口（2025）[1]

25.8% 長者一個人住[2]

跌倒常見

1/6

長者一年內跌倒[3]

52.6% 室內跌倒在臥室＋浴室[3]

跌倒後求救難

30%

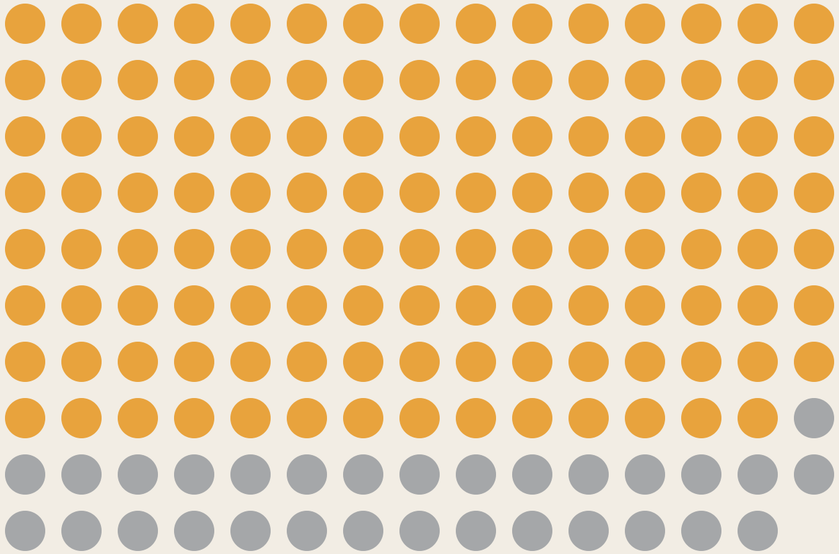
倒地超過 1 小時[4]

80% 沒用隨身求救鈕[4]

[1] 內政部戶口統計 2026　[2] 內政部統計通報 2025　[3] 衛生福利部 2019　[4] Fleming & Brayne, *BMJ* 2008（90 歲以上長者）

背景資料：一氧化碳中毒

2018–2022 年中毒案件（1 點 = 1 件）[5]



- **119** 件 熱水器裝在通風不良處
- **30** 件 其他原因

149 件
5 年中毒案件

24 人
死亡

436 人
送醫

高峰：12 月到隔年 2 月[5]

7	8	9	10	11	**12**	**1**	**2**	3	4	5	6

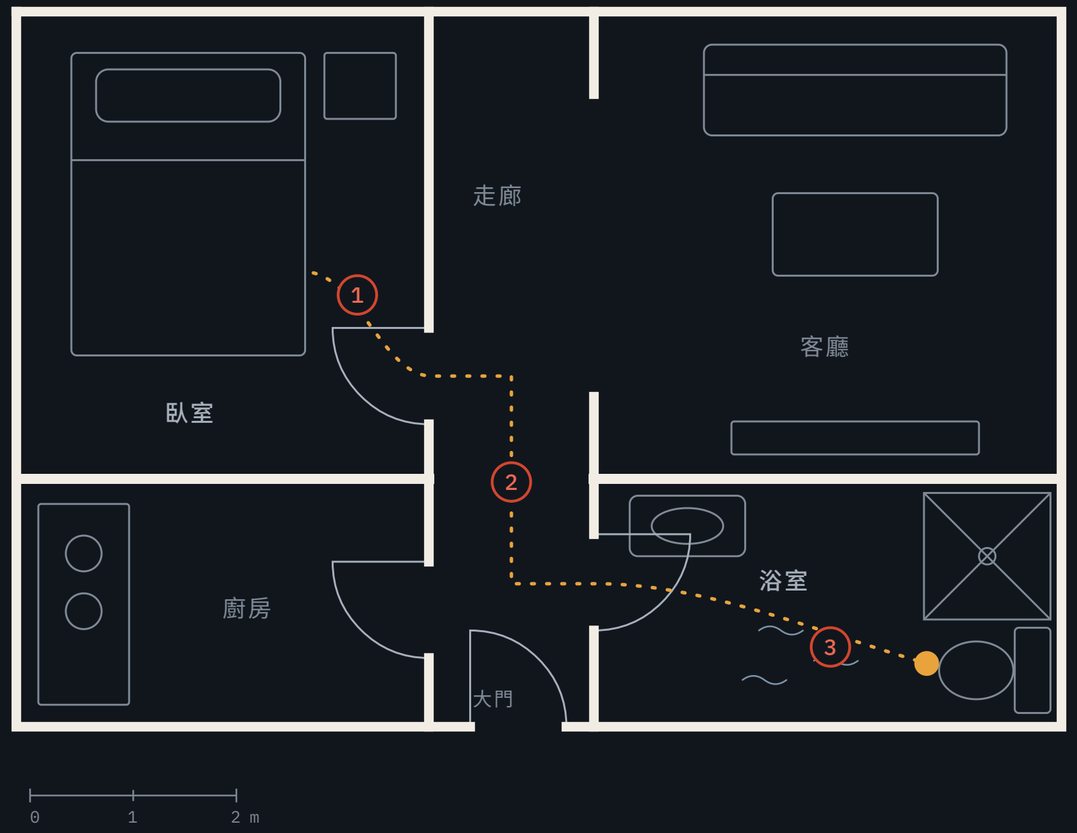
> 一氧化碳無色無味，
> 睡著的人可能來不及察覺。
>
> 美國疾病管制與預防中心（CDC）[6]

[5] 內政部新聞稿 2023-11-24（民國 107–111 年統計）　[6] CDC, *Carbon Monoxide Poisoning Basics*, 2026

情境 A　對家人的關心

獨居長者夜間如廁

人	阿嬤 78 歲，一個人住
時間	22:00–06:00 一晚起床 2–3 次
場域	臥室 → 走廊 → 浴室
風險	起身頭暈、走廊暗、地板濕



① 起身頭暈　② 走廊昏暗　③ 地板濕滑

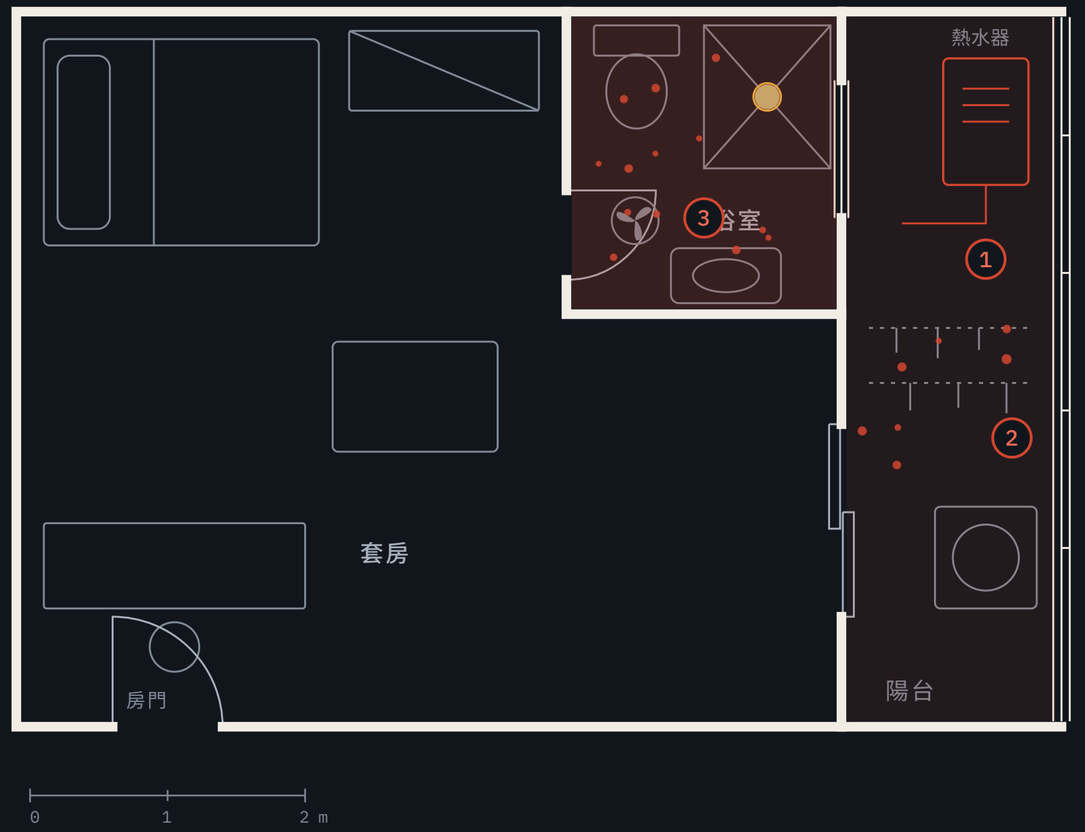
平面示意：阿嬤家

夜間路線約 9 m

情境 B　對同學、朋友的關心

外宿同學冬天洗澡

人	外宿同學，室友在隔壁
時間	**寒流期間 20:00–24:00**
場域	**套房浴室**、熱水器陽台[8]
風險	排氣不良，CO 飄進浴室



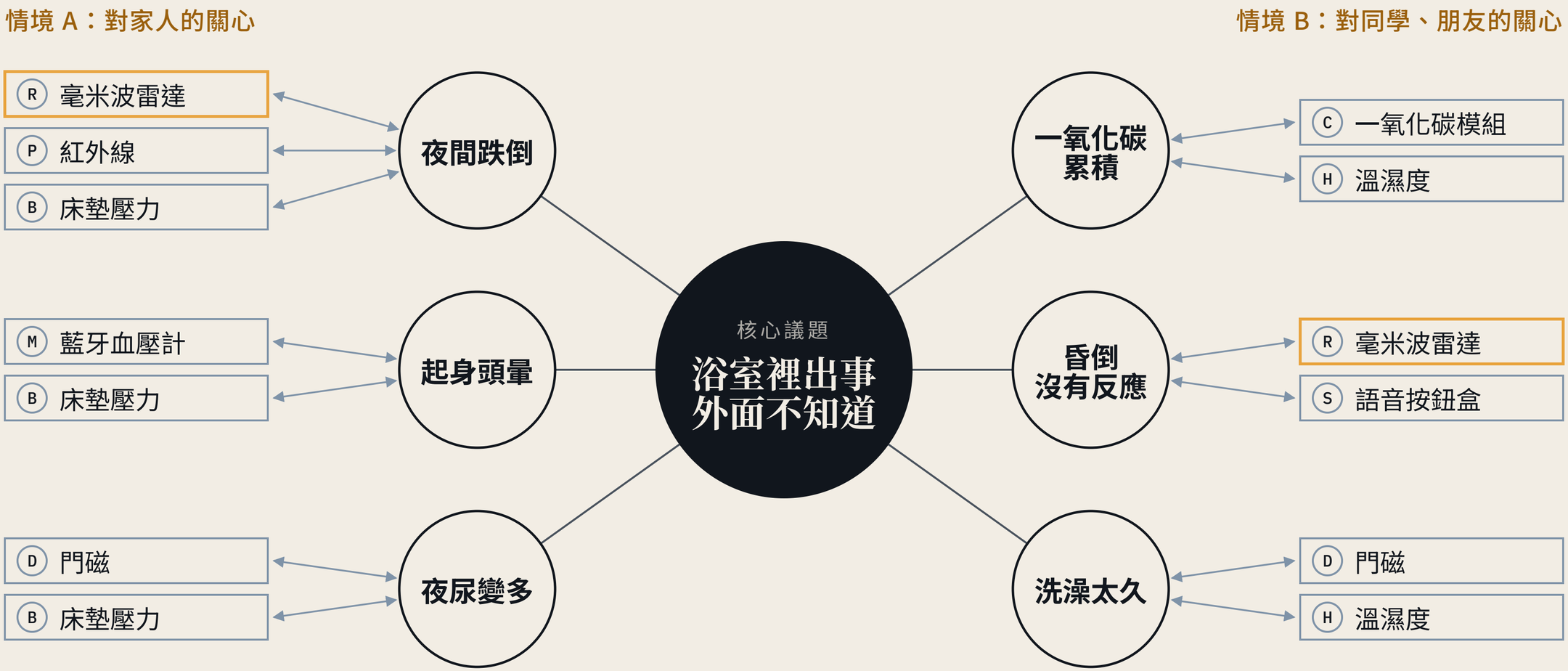
① 熱水器在加窗陽台　② 陽台不通風　③ 關窗洗熱水澡

平面示意：分租套房

紅色越深，CO 越多（示意）

橫向關係：議題與感測器

依課堂練習「橫向關係的建構」：核心議題 → 子議題 → 感測器[14]



橘色框：同一個感測器用在兩個情境（毫米波雷達同時偵測跌倒與昏倒）。

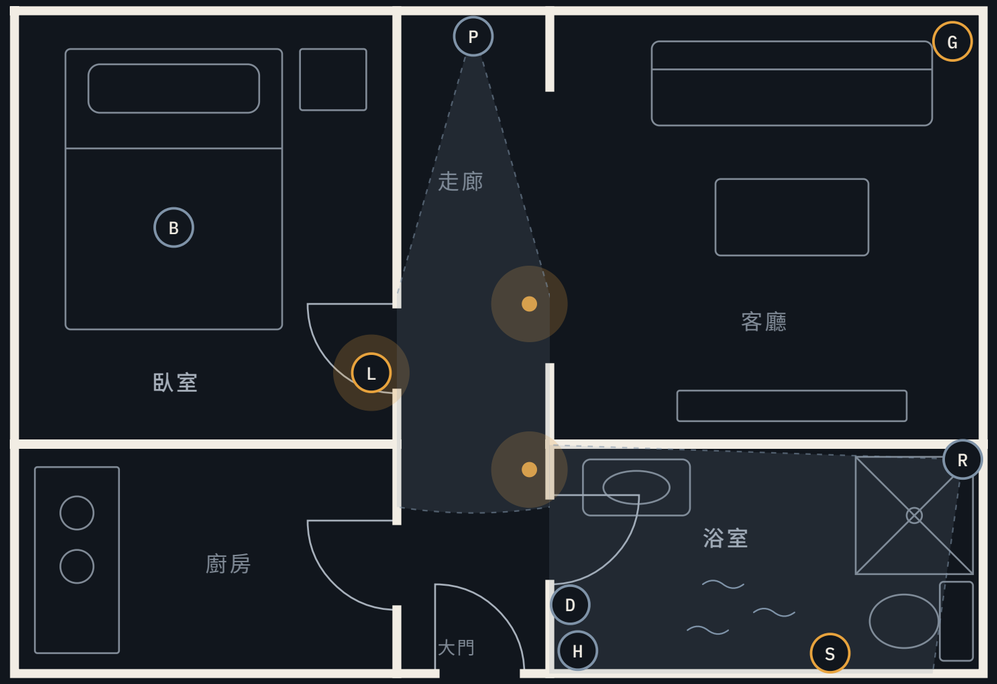
使用的感測系統與元件

代號	元件	用途	情境
R	**毫米波雷達**	跌倒、呼吸心跳，不拍影像[12][18]	A B
B	**床墊壓力帶**	偵測離床	A B
P	**紅外線**	走廊有人經過	A B
D	**門磁**	如廁次數、停留時間	A B
H	**溫濕度**	判斷正在洗澡	A B
C	**一氧化碳模組**	CO 濃度[19]	A B
M	**藍牙血壓計**	早晚量血壓	A B
G	**閘道＋輸出裝置**	判斷事件，控制夜燈、排風扇	A B

感測器擺放位置

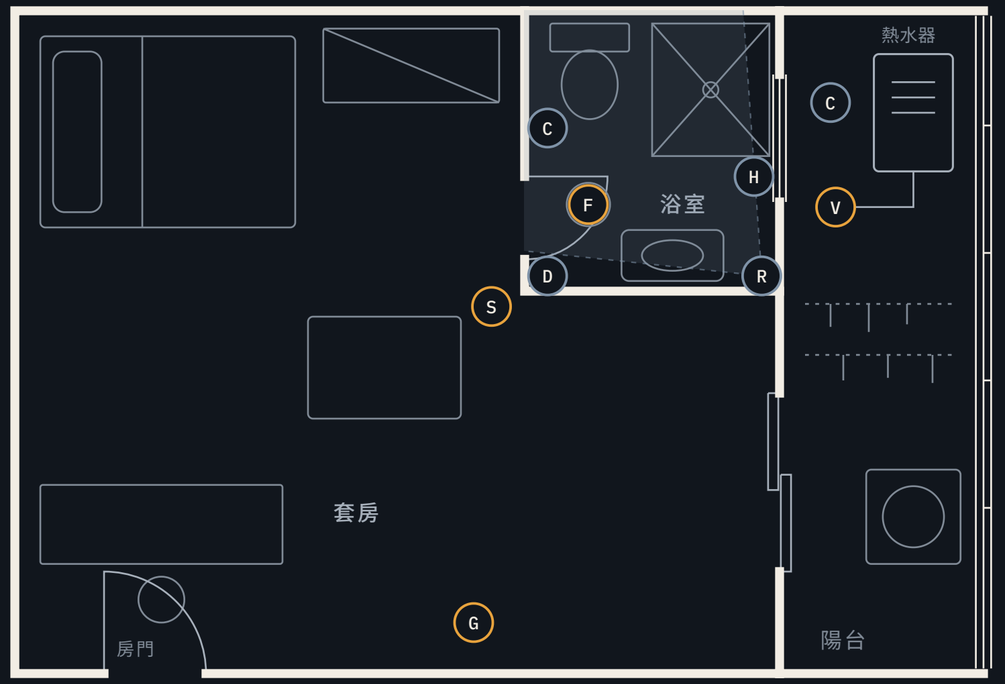
A 阿嬤家

床 → 走廊 → 浴室



B 分租套房

浴室、熱水器陽台

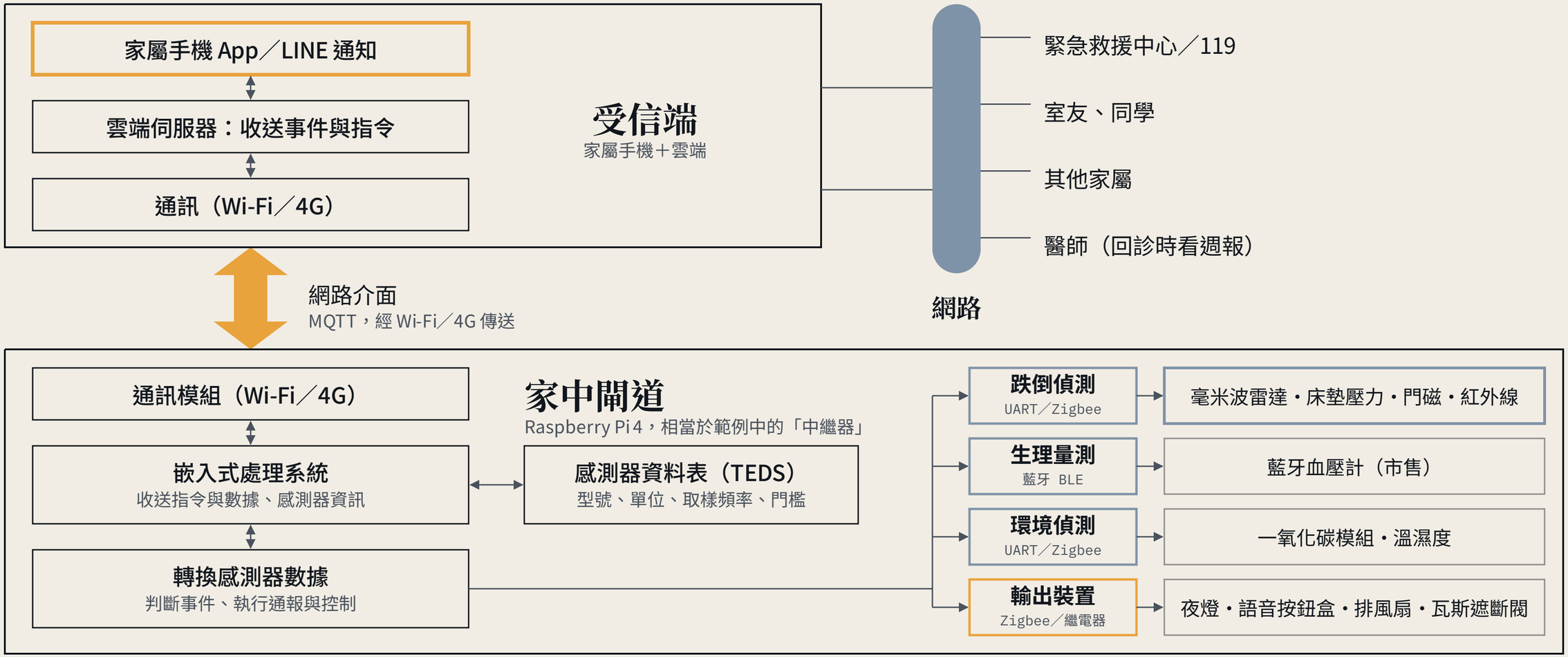


0 1 2 m

R 毫米波雷達 B 床墊壓力 P 紅外線 D 門磁 H 溫濕度 C 一氧化碳 L 夜燈 S 語音按鈕盒 F 排風扇 V 瓦斯遮斷閥 G 閘道

感測器關係圖

參考課堂範例：IEEE 1451 火災偵測與逃生系統[14]



與市售感測系統比較

市售產品	不足的地方	本設計的做法
藍牙血壓計	要自己記得量	早晚提醒，和夜間資料一起看
智慧手錶	晚上拿下來充電就沒用	浴室用不需配戴的雷達
緊急救援按鈕	80% 獨自跌倒時沒按[4]	自動偵測，先問本人
一氧化碳警報器	只在現場響，50 ppm 可延到 60–90 分[10]	9 ppm 就排風，沒反應通知室友
指夾式血氧機	CO 中毒時數值偏高、看似正常[20]	直接量空氣中的 CO
監視攝影機	浴室不能裝	不用影像，只傳事件

市售產品各自運作；本設計把資料接到同一個閘道，先問本人，再通知別人。

檢測觀察過程的規劃

第 1 週

安裝測試

確認訊號正常

第 2 週

基準期

只記錄，不通報

第 3–4 週

正式監測

開啟分級通報，和基準期比較

每週日

檢討

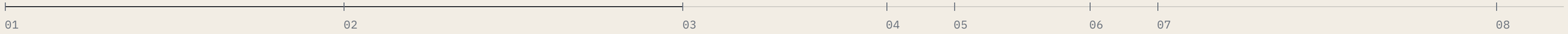
看週報、調整門檻

情境 A　每天

22:00–06:00	夜間監測
早上、睡前	量血壓（722 原則）[15]
每週 1 次	量躺著、站起的血壓[16]

情境 B　每天

12–2 月	每次洗澡監測 CO
每週	整理 CO 最高值
開始前	取得本人與家人同意



時間 02:13 → 02:21 | 場域 阿嬤家・浴室

監測流程 A：夜間如廁

02:20:58

情境模擬（時間已壓縮）
已記錄，列入週報



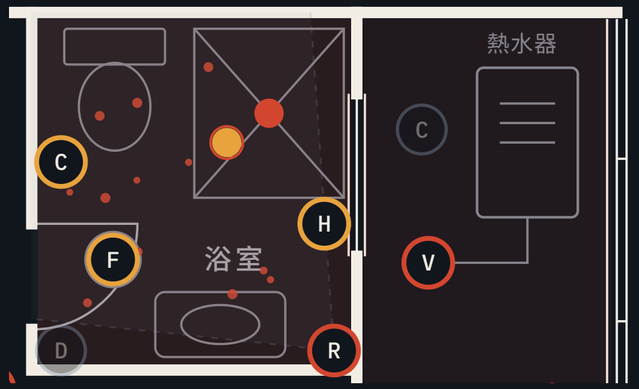
1	夜間模式（22:00–06:00）	22:00
2	離床 → 夜燈亮起	02:13:05
3	進浴室 → 開始計時	02:13:41
4	跌倒，或停留 > 15 分鐘沒動作	02:19:12
5	L1 語音問本人（等 60 秒）	02:19:13
6	L2 通知家人	02:20:13
7	L3 3 分鐘沒人確認 → 119 這次沒有觸發：家人 45 秒內已確認	
8	每晚 ≥ 3 次、連續一週 → 提醒就醫[7]	每週

監測流程 B：洗澡時的一氧化碳

22:48:00

情境模擬（時間已壓縮）

已記錄，列入週報



浴室一氧化碳濃度

32 ppm

排風扇	運轉中
瓦斯	已遮斷
浴室內	室友已趕到

1. **濕度升高 → 判斷洗澡中** — 22:40:00
2. **L1 CO ≥ 9 ppm → 開排風扇**[9] — 22:43:30
3. **L2 CO ≥ 50 ppm → 警報、關瓦斯**[10] — 22:46:10
4. **L3 ≥ 100 ppm 或沒反應 → 通知室友** — 22:46:40
5. **每次洗澡都升高 → 請房東檢查**[5] — 週報



檢測觀察項目

類別	觀察項目	感測器	判斷依據
生理	**血壓、脈搏**	M	7 天平均 ≥ 130/80 要注意[15]
	臥站血壓差	M	站起 3 分鐘內降 ≥ 20／10 mmHg[16][17]
	呼吸、心跳	R	靜息心率 50–100 次/分[14]
行為	**離床**	B	和第 2 週基準期比較
	夜間如廁次數	D B	每晚 ≥ 3 次、連續一週[7]
	浴室停留時間	D R	> 15 分鐘沒動作
	跌倒姿勢	R	身體突然變低並躺著
	洗澡時有無動作	R	30 秒沒動作
環境	**一氧化碳**	C	9／50／100 ppm 三段[9][10]
	溫濕度	H	濕度快速上升＝洗澡

感測器訊號的收集

感測器
雷達、門磁、CO、血壓計

Zigbee／UART／藍牙

家中閘道
在家判斷事件

MQTT

雲端
收事件、加密儲存

推播

手機
家屬、室友收通知

同課堂「健康照護物聯網」範例：測量儀器 → 整合終端機 → 資料中心[14]

來源	傳輸	頻率
雷達	UART 有線	約 3 秒一筆；跌倒立即送
床墊、門磁、紅外線	Zigbee	狀態改變才送
溫濕度	Zigbee	每 30 秒
一氧化碳	UART 有線	每 10 秒
血壓計	藍牙	每次量完

上傳的事件（示意）

時間	**2026-12-18 02:19**
場域	**阿嬤家浴室**
事件	**跌倒姿勢**
呼吸	**有**
處置	**L1 語音詢問中**

縱向關係：對應課堂的物聯網架構

灰色小字＝課堂三層圖的對應位置 [14]

感知資料 ↑

應用層 應用層・跨領域整合	家屬通知、週報、聯絡 119 SaaS、手機 App	
資料分析層 應用層・跨領域整合	個人作息、找異常、看趨勢 跌倒在閘道判斷	**雲端** 只收事件，不收影像
雲端計算層 應用層・跨領域整合	收事件、發通知、加密儲存 PaaS（MQTT）、IaaS	
網路層 傳輸層・醫學資訊	Zigbee、藍牙 → 閘道 → Wi-Fi／4G 斷網改用 4G	**家中** 跌倒在家判斷，斷網照常運作
感知層 感知層・醫學工程	雷達、門磁、CO、血壓計；夜燈、排風扇 電池供電	

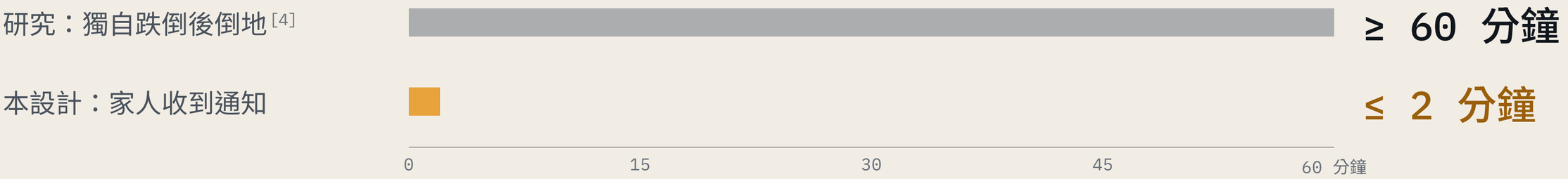
控制 ↓

資料整理分析與文獻佐證

想知道的問題	文獻依據	用在設計
夜尿多有風險嗎？	每晚 ≥ 3 次，跌倒風險較高[7]	連續一週就提醒就醫
跌倒後多久被發現？	30% 倒地超過 1 小時[4]	2 分鐘內通知
起身頭暈和血壓有關？	站起後血壓下降[16][17]	提醒「先坐一下」
血壓控制得好嗎？	居家平均 ≥ 130/80[15]	週報給醫師
CO 多少要處理？	室內標準 9 ppm[9]	9／50／100 ppm 三段
熱水器裝錯了嗎？	八成中毒與熱水器有關[5]	每次洗澡都升高就請房東檢查

討論：預計結果

設計目標，原型完成後實測



離床到夜燈亮起	≤ 1 秒	**CO 開始處理**	9 ppm
家人收到的誤報	< 1 次／週	**上傳的影像、錄音**	0

討論：效益

阿嬤

繼續住在自己家

不用戴裝置

家人

不用天天打電話確認

週報帶去回診

同學、室友

CO 高先自動排風

沒反應室友會知道

社會

搭配政府關懷計畫[11]

減少長時間倒地[4]

課程主題

智慧照護
主要

數位醫療
週報給醫師

智慧輔具
夜燈、語音按鈕盒

討論：SMART 五要素

課堂：智慧健康產業的關鍵因素[14]

S

Sensor
感測器

雷達、門磁、
CO 模組、血壓計

M

Model
營運模式

購買或租用，
搭配政府補助[11]

A

Alliance / API
跨業合作

串接 LINE、
救援中心

R

Relationship
產業夥伴

感測器廠商、
電信業者

T

Trial / Test bed
試驗

在家試用、
租屋處測試

目前完成 S；M、A、R 要靠 T 的試用確認。

討論：隱私與資料分享

平常

本人

週摘要先給本人看

每週

L1

本人

語音詢問本人

偵測到異常

L2

家人、室友

事件、時間、場域

60 秒沒回應

L3

救援中心

再加地址、聯絡人

3 分鐘沒人確認

不收集

- × 影像
- × 錄音
- × 雷達原始資料

本人可以

- ○ 決定通知名單
- ○ 訪客時暫停
- ○ 查看誰看過

討論：限制與下一步

限制	對策
雷達誤判	先問本人；門磁、床墊交叉確認
停電、斷網	備用電池＋4G；現場警報不需網路
多人同住	床墊、門磁輔助；訪客時暫停
是否接受	不施工、不配戴；遮斷閥選配
資安	加密傳輸，只上傳事件

下一步

- 期中（現在）
  系統設計
- 第 10–11 週
  做出原型
- 第 12–14 週
  在家試用 2 週
- 第 15–18 週
  租屋處測試、期末

參考資料

[1] **內政部**（2026-01-09）。民國114年12月戶口統計資料分析。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=9&s=335870

[2] **內政部統計處**（2025-11-29）。114年第48週內政統計通報。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2905&s=334815

[3] **衛生福利部**（2019-09-24）。長者跌倒新聞稿（2017 國民健康訪問調查）。
mohw.gov.tw/cp-16-49428-1.html

[4] **Fleming J, Brayne C.** (2008). Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help. *BMJ*, 337, a2227.

[5] **內政部**（2023-11-24）。今年一氧化碳中毒已奪3命，使用瓦斯熱水器要注意通風。
moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=4&s=298370

[6] **U.S. CDC** (2026-01-12). *Carbon Monoxide Poisoning Basics*.

[7] **Vaughan CP, et al.** (2010). The association of nocturia with incident falls in an elderly community-dwelling cohort. *Int J Clin Pract*, 64(5), 577–583.

[8] **臺南市政府消防局**（2026-02-06）。熱水器安裝「五要」宣導，聯合新聞網報導。

[9] **環境部（原環保署）**（2012）。室內空氣品質標準：一氧化碳 8 小時值 9 ppm。

[10] **EN 50291-1、UL 2034**。住宅用一氧化碳警報器反應時間規範。

[11] **行政院**（2026-03-20）。獨居老人關懷服務計畫，聯合新聞網報導。

[12] **Texas Instruments** (2019). *Non-contact and private stance detection with TI mmWave sensors*.

[13] **Wang H, et al.** (2025). P2MFDS: A privacy-preserving multimodal fall detection system for elderly people in bathroom environments. arXiv:2506.17332.

[14] **課程講義**。物聯網簡介（1150910）、物聯網的架構（1150917）、穿戴感測系統（1151015，含 ECG 與血氧、SMART、期中報告與關係圖練習）。

[15] **衛生福利部國民健康署**（2023-05-15）。量血壓「722」原則（依 2022 台灣高血壓指引）。
mohw.gov.tw/cp-16-74604-1.html

[16] **臺大醫院健康電子報**（2023-10，第 215 期）。姿勢性低血壓護理指導。

[17] **Freeman R, et al.** (2011). Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension. *Clin Auton Res*, 21(2), 69–72.

[18] **Seeed Studio**. 60GHz mmWave Sensor MR60BHA1 wiki（呼吸與心跳偵測模組）。

[19] **Winsen（煒盛科技）**. ZE07-CO electrochemical CO module manual（0–500 ppm）。

[20] **Hampson NB.** (1998). Pulse oximetry in severe carbon monoxide poisoning. *Chest*, 114(4), 1036–1041.

情境中的人物、平面圖與模擬時間軸是設計示意；統計數字都來自上列資料。

謝謝聆聽

歡迎提問與指教